Oxydoréduction
et diagrammes potentiel-pH

Oxydant/réducteur

Définition

$$Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu$$

Oxydant — capte des électrons

Réducteur — cède des électrons

Nombre d'oxydation

nombre d'oxydation

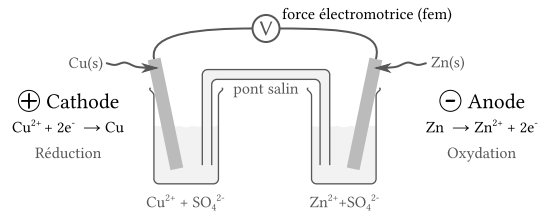
$no(MnO_4^{2-}) = no(Mn) + 4no(O) = -II$

En général | $no(O) = -II$, $no(H) = +I$ donc $no(Mn) = VI$

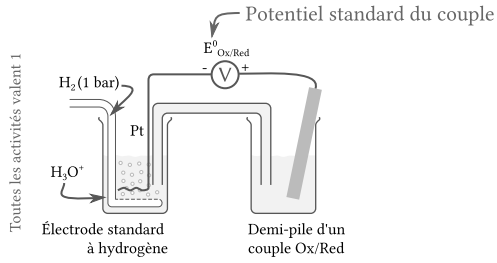
Toujours | $no(Oxydant) > no(Réducteur)$

tous les électrons de liaison sur l'atome le plus électronégatif → nombre d'oxydation = charge de l'atome

Pile



Potentiel



Formule de Nernst — $Ox + ne^- \longrightarrow Red$

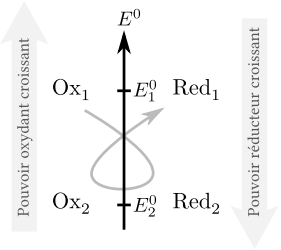
$$E_{Ox/Red} = E^0_{Ox/Red} + \frac{RT}{n\mathcal{F}} \ln\left(\frac{\text{activités côté oxydant}}{\text{activités côté reducteur}}\right)$$

$\frac{0,06}{n} \log()$ à 25 °C

$\mathcal{F}$: constante de Faraday 96500 C/mol — charge d'une mole d'électrons

Réaction d'oxydo-réduction

Règle du Gamma



Réaction spontanée	
$\times n_2$	$Ox_1 + n_1e^- \rightleftharpoons Red_1$
$\times n_1$	$Red_2 \rightleftharpoons Ox_2 + n_2e^-$
$n_2Ox_1 + n_1Red_2 \rightleftharpoons n_1Ox_2 + n_2Red_1$	

Constante d'équilibre

$$K = e^{\frac{n\mathcal{F}}{RT}(E_1^0 - E_2^0)} = 10^{\frac{n}{0,06}(E_1^0 - E_2^0)}$$

à 25 °C

Diagramme de prédominance

$$Ox + ne^- \rightleftharpoons Red$$

Le réducteur prédomine | L'oxydant prédomine

E — potentiel de la solution

E^0 — potentiel standard du couple

Espèces à connaitre

Nom	Formule	Nature	Couple
thiosulfate	$S_2O_3^{2-}$	réducteur	$S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$
permanganate	MnO_4^-	oxydant	MnO_4^-/Mn^{2+}
dichromate	$Cr_2O_7^{2-}$	oxydant	$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$
hypochlorite	ClO^-	oxydant	ClO^-/Cl^-
peroxyde d'hydrogène	H_2O_2	oxydant	H_2O_2/H_2O

Diagrammes potentiel-pH

Diagramme de l'eau

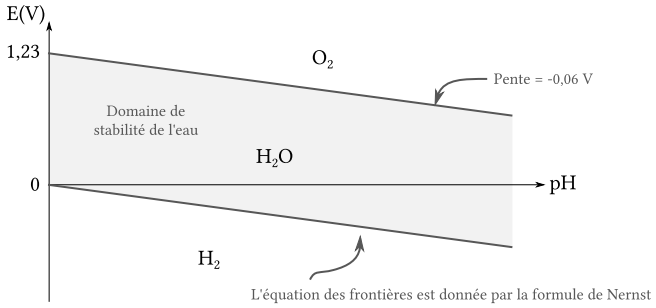


Diagramme du fer

Diagramme de situation

- Classer les espèce par n.o.
- Déterminer les pH de précipitation des solides

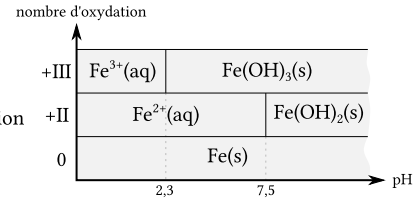
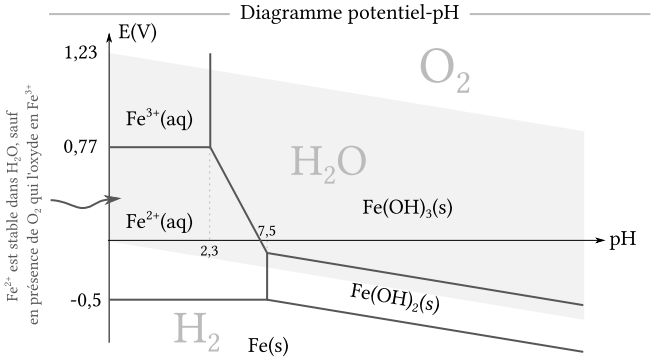


Diagramme potentiel-pH



Fe et H_2O n'ont pas de domaine de prédominance commun, donc Fe est toujours oxydé par H_2O